

计算机网络原理

徐明伟

清华大学计算机系



课程基本信息

■ 主讲教师

- 吴建平 (jianping@cernet.edu.cn)
- 徐明伟 (xumw@tsinghua.edu.cn)

■ 实验教师

- 全成斌

■ 助教

- 佟海轩(thx24@mails.tsinghua.edu.cn)
- 彭汉一(peng-hy21@mails.tsinghua.edu.cn)
- 谢语桐(xyt22@mails.tsinghua.edu.cn)

张岩(zhangyan24@mails.tsinghua.edu.cn)

尚子智(szz20@mails.tsinghua.edu.cn)

张皓晨(zhang-hc22@mails.tsinghua.edu.cn)

■ 办公室

- FIT 3-219

■ 课程主页：网络学堂



课程的任务、目的和基本要求

- 掌握计算机网络的基本概念
- 掌握计算机网络的体系结构和参考模型
- 掌握典型计算机网络（Internet）各层协议的基本工作原理及其所采用的技术
- 掌握计算机网络的一些基本设计方法
- 通过网络实验，掌握计算机网络协议的基本实现技术
- 为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究奠定基础



主要教学内容和学时分配

第一章	引言	3
第二章	计算机网络体系结构	6
第三章	数据通信基本原理	3→2
第四章	物理层接口及其协议	3→1
第五章	数据链路控制及其协议	9
第六章	局域网与介质访问子层	6
第七章	网络互联和访问控制	9
	实验指导	3
第八章	传送层及可靠传送	3
第九章	互联网应用	4
复习		2
共计		48



计算机网络课程体系

计算机网络前沿研究

...

无线网络与移动计算

计算机网络体系结构

研究生阶段

本科生阶段

计算机网络原理

计算机网络专题训练

下一代互联网（新生研讨课）



主要参考书

- 吴建平，徐明伟，崔勇. 计算机网络，清华大学出版社，2025
- Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 6th edition, Pearson, 2021 (中文版)
- James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 8th edition, 2020





课程评价

■ 作业

- 书面作业：5次，两周内完成 【减少作业量】
- Wireshark 抓包报告 【本学期新增】

■ 实验

- 必做：路由器实验 【减掉互联实验】
- 进阶：可编程（P4）交换机实验 【由FPGA编程改为P4编程】

■ 期末考试，闭卷

■ 分数比例（两者取 max）

- 作业：路由器实验：考试 = 15:35:50
- 作业：路由器实验：P4 实验：考试 = 15:35:20:30

■ 截止时间后补交请联系助教，将按迟交时间扣分



路由器实验

■ 开发平台

- 树莓派+在线实验平台

■ 实验内容

- 第一阶段：编程作业（20%）
 - 四个基础小实验
 - 第六周开始，第十二周（12.7）截止
- 第二阶段：真机实验（80%）
 - OSPF / RIPng 协议路由器二选一
 - 第十六周（1.4）截止



TANLabs 清华高级网络实验平台 登出

编程作业 真机评测 (个人)

基本信息:
你的作业仓库名称:
最终编程作业分数: 0.0/40.0
最终提交构建编号: 无
补交提交构建编号: 无
请选择一个 master 分支上的评测结果作为最终提交
截止时间:

编程作业构建历史:

构建编号	时间	Commit	T1	T2	T3	T4	分支	最终提交	补交提交
每页行数: 5 第 0 条到第 0 条, 共 0 条 < >									

由于第四个编程作业 (T4) 有 RIPng 和 OSPF 两个版本, 且测例个数不同, 因此在右侧显示时, 把两者测例总数进行了对齐

[前往 GITLAB 仓库](#)

[查看 GITLAB CI 状态](#)

[查看实验文档](#)



进阶实验：P4交换机实验

■ P4:网络数据平面可编程语言

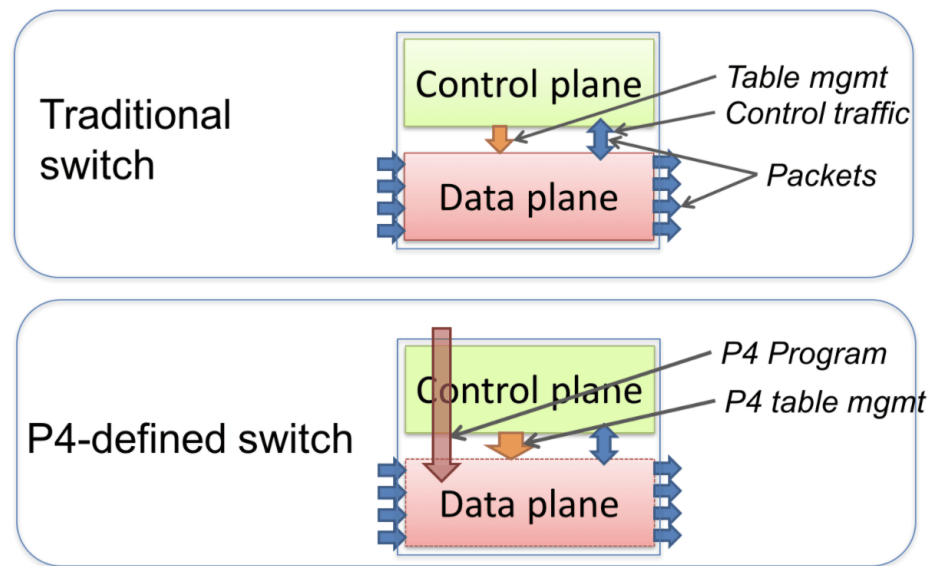
- 支持灵活定义协议与转发逻辑

■ 应用广泛

- 数据中心、AI训练推理集群、网络安全等

■ 真切体验可编程网络

- 提供Tofino交换机等硬件设备





进阶实验：P4交换机实验

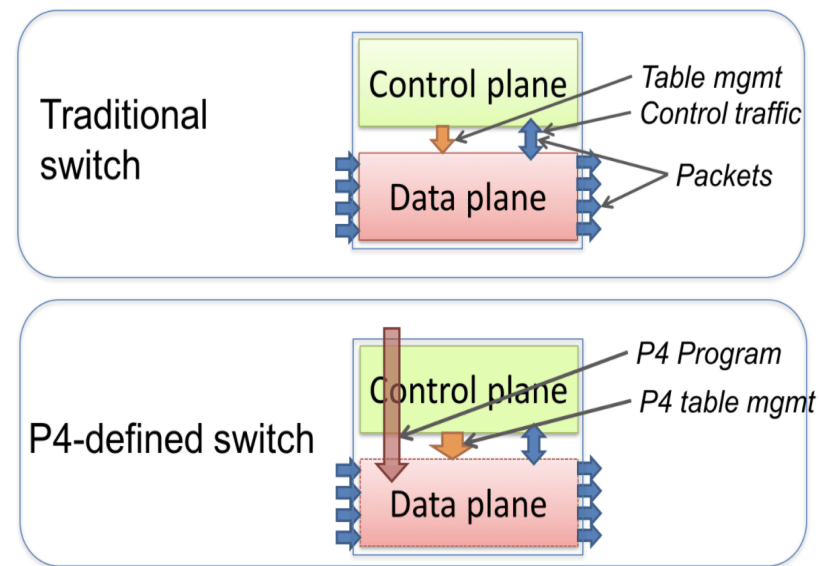
■ 前置要求

- 第二周（9.28）前完成编程作业
- 第四周（10.12）前完成软件路由器实验
- 共选拔不超过 8 名同学

■ Learning By Doing

- Step 1: P4 Introduction and Language Basic
- Step 2: Tofino P4 交换机基础实验
- Step 3: Tofino P4 交换机拓展实验
 - Option 1: 学习和实现学术前沿技术，如 Load Balancing、QoS 等
 - Option 2: 实现 OSPF 路由器

■ 报名详见网络学堂





科研诚信要求

- 参考网上代码请注明出处
- 横向（同学代码）+纵向（往届代码）查重
- 严禁抄袭！抄袭被认定后实验计零分！
- 在书面作业或实验中使用AI生成均视同抄袭
- 鼓励同学们讨论交流思路，但不能抄袭代码
- 鼓励使用AI辅助理解概念、原理和协议，但不能生成作业和实验



Q&A